

I Les acides et les bases

1) Acides et bases de Brönsted

Le chimiste danois Joannes Brönsted et le chimiste anglais Thomas Lowry ont défini en 1923 les notions d'acide, de base et de couple acide-base.

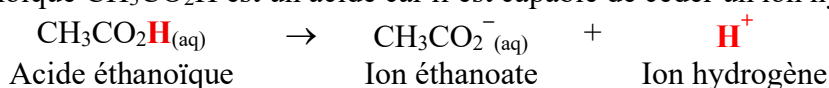


Joannes Brönsted

- Un **acide** est une espèce chimique capable de céder au moins un ion hydrogène H^+ .



Exemple : L'acide éthanoïque CH_3CO_2H est un acide car il est capable de céder un ion hydrogène H^+ .



Tous les acides contiennent forcément au moins un atome d'hydrogène, d'où la notation générale AH . Cependant, toutes les espèces possédant des atomes d'hydrogène ne sont pas forcément des acides ! Par exemple, CH_4 n'est pas un acide.

Remarque 1 : l'atome d'hydrogène est constitué d'un proton et d'un électron. Si cet atome perd un électron, il devient l'ion hydrogène, de formule H^+ qui ne contient plus qu'un proton ! C'est pourquoi l'ion hydrogène est aussi appelé **proton**.

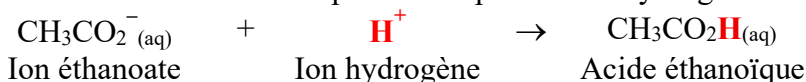


Remarque 2 : L'écriture ci-dessus ne correspond pas à une équation de « vraie » réaction car l'ion hydrogène H^+ n'existe pas à l'état libre en solution. Cette écriture est dite **formelle** car elle met simplement en évidence la libération d'un ion hydrogène H^+ .

- Une **base** est une espèce chimique capable de capter au moins un ion hydrogène H^+ .



Exemple : L'ion éthanoate est une base car il est capable de capter un ion hydrogène H^+ .



Quand un acide AH cède un ion hydrogène H^+ , il forme une espèce A^- susceptible de capter un ion hydrogène, c'est-à-dire une base. On dit que l'espèce A^- est la **base conjuguée** de l'acide AH .

De la même façon, quand une base A^- capte un ion hydrogène H^+ , elle forme une espèce AH susceptible de céder un ion hydrogène, c'est-à-dire un acide.

On dit que l'espèce AH est l'**acide conjugué** de la base A^- .

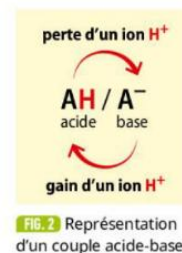


FIG. 2 Représentation d'un couple acide-base.

- Un acide AH et sa base A^- sont appelés **espèces conjuguées** : ils constituent un **couple acide-base**, noté AH / A^- . Ils sont reliés par la **demi-équation acide-base** :



Remarque 1 : Le signe $\rightleftharpoons$ traduit le fait que la réaction peut se faire dans les deux sens.

Attention ! Dans l'écriture du couple, on place toujours l'acide en premier et la base en second.

Exemples :

Couple acide-base	Nom des espèces	Demi-équation acide-base
$\text{HCl}_{(g)} / \text{Cl}^{-}_{(aq)}$	chlorure d'hydrogène / ion chlorure	$\text{HCl}_{(g)} \rightleftharpoons \text{Cl}^{-}_{(aq)} + \text{H}^{+}$
$\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}_{(aq)} / \text{CH}_3\text{CO}_2^{-}_{(aq)}$	acide éthanoïque / ion éthanoate	$\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}_{(aq)} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{CO}_2^{-}_{(aq)} + \text{H}^{+}$
$\text{NH}_4^{+}_{(aq)} / \text{NH}_{3(aq)}$	ion ammonium / ammoniac	$\text{NH}_4^{+}_{(aq)} \rightleftharpoons \text{NH}_{3(aq)} + \text{H}^{+}$
$\text{HCO}_2\text{H}_{(aq)} / \text{HCO}_2^{-}_{(aq)}$	acide méthanoïque / ion méthanoate	$\text{HCO}_2\text{H}_{(aq)} \rightleftharpoons \text{HCO}_2^{-}_{(aq)} + \text{H}^{+}$
$\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2\text{H}_{(aq)} / \text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2^{-}_{(aq)}$	acide benzoïque / ion benzoate	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2\text{H}_{(aq)} \rightleftharpoons \text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2^{-}_{(aq)} + \text{H}^{+}$

2) Couples acide-base à connaître

• Les couples acide-base de l'eau

L'eau H_2O appartient à deux couples :

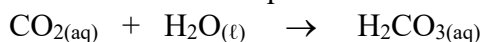
Couple acide-base	Nom des espèces	Demi-équation acide-base
$\text{H}_3\text{O}^{+}_{(aq)} / \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$	ion oxonium / eau base	$\text{H}_3\text{O}^{+}_{(aq)} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}_{(\ell)} + \text{H}^{+}$
$\text{H}_2\text{O}_{(\ell)} / \text{HO}^{-}_{(aq)}$	eau / ion hydroxyde acide	$\text{H}_2\text{O}_{(\ell)} \rightleftharpoons \text{HO}^{-}_{(aq)} + \text{H}^{+}$

Suivant les espèces chimiques présentes, l'eau se comporte soit comme un acide, soit comme une base : on dit que l'eau est une espèce amphotère (ou ampholyte).

Une espèce amphotère est une espèce qui est l'acide d'un couple et la base d'un autre couple.

• Les couples acide-base de l'acide carbonique

Le dioxyde de carbone gazeux présent dans l'atmosphère est très soluble dans l'eau. Une fois dissous, il réagit avec l'eau pour former un acide instable : l'acide carbonique de formule H_2CO_3 selon la réaction :



Cependant, l'acide carbonique formé n'est pas très stable et la réaction inverse se produit facilement. On préférera donc la notation $\text{CO}_{2(aq)}$, $\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$ à la notation $\text{H}_2\text{CO}_{3(aq)}$.

La base conjuguée de l'acide carbonique est l'ion hydrogénocarbonate de formule HCO_3^{-} . Il appartient à deux couples :

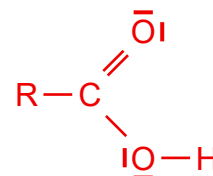
Couple acide-base	Nom des espèces	Demi-équation acide-base
$\text{CO}_{2(aq)}, \text{H}_2\text{O}_{(\ell)} / \text{HCO}_3^{-}_{(aq)}$	acide carbonique / ion hydrogénocarbonate base	$\text{CO}_{2(aq)}, \text{H}_2\text{O}_{(\ell)} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^{-}_{(aq)} + \text{H}^{+}$
$\text{HCO}_3^{-}_{(aq)} / \text{CO}_3^{2-}_{(aq)}$	ion hydrogénocarbonate / ion carbonate acide	$\text{HCO}_3^{-}_{(aq)} \rightleftharpoons \text{CO}_3^{2-}_{(aq)} + \text{H}^{+}$

L'ion hydrogénocarbonate de formule HCO_3^{-} se comporte soit comme un acide, soit comme une base : c'est une espèce amphotère.

- Les couples acide-base des acides carboxyliques

Les **acides carboxyliques** sont des molécules qui possèdent un **groupe carboxyle**, noté $-\text{CO}_2\text{H}$. Le groupe carboxyle possède un atome d'hydrogène qui peut facilement se séparer de la molécule. Ce sont donc des acides selon Brönsted.

On obtient un **ion carboxylate**, qui est la base conjuguée de l'acide carboxylique.



Couple acide carboxylique / ion carboxylate : $\text{R}-\text{CO}_2\text{H} / \text{R}-\text{CO}_2^-$

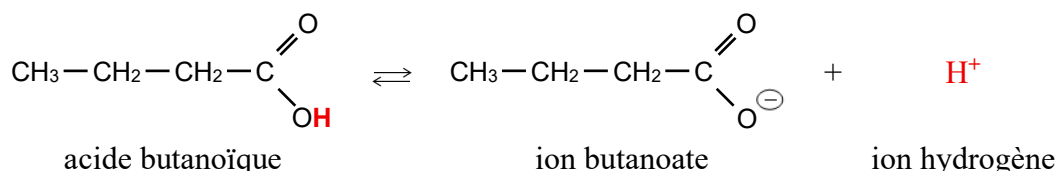
Demi-équation acide-base	$\text{R}-\text{CO}_2\text{H}$ acide carboxylique	$\rightleftharpoons$	$\text{R}-\text{CO}_2^-$ ion carboxylate	+	H^+ ion hydrogène
Formule semi-développée :	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{R}-\text{C} \\ \\ \text{OH} \end{array}$	$\rightleftharpoons$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{R}-\text{C} \\ \\ \text{O}^- \end{array}$	+	H^+
Schéma de Lewis :	$\begin{array}{c} \text{O}^- \\ \parallel \\ \text{R}-\text{C} \\ \\ \text{O}-\text{H} \end{array}$	$\rightleftharpoons$	$\begin{array}{c} \text{O}^- \\ \parallel \\ \text{R}-\text{C} \\ \\ \text{O}^- \end{array}$	+	$[\text{H}]^+$

Nomenclature : Pour nommer l'ion carboxylate, on supprime le mot « acide » et on remplace la terminaison « -oïque » par la terminaison « oate ».

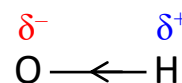
acide méthanoïque $\rightarrow$ ion méthanoate

acide benzoïque $\rightarrow$ ion benzoate

Exemple : demi-équation faisant intervenir l'acide butanoïque (formule semi-développée) :



Remarque : La liaison entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène est polarisée. L'oxygène, plus électronégatif que l'hydrogène, a tendance à attirer le doublet d'électrons de la liaison covalente $\text{O}-\text{H}$, ce qui **fragilise** la liaison.

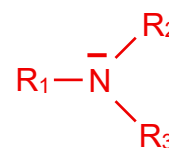


L'atome d'hydrogène peut donc facilement se détacher de la molécule en « laissant son électron » et en formant ainsi l'ion hydrogène H^+ . L'ancienne liaison covalente se transforme en doublet non liant sur l'oxygène.

- Les couples acide-base des amines

Une **amine** est un composé organique provenant de l'ammoniac dont au moins un atome d'hydrogène a été remplacé par un groupe alkyle $-\text{R}$.

La formule générale des amines est :



Grâce au doublet non liant porté par l'atome d'azote N , les amines peuvent capter un ion hydrogène H^+ . Ce sont donc des bases selon Brönsted. On obtient un **ion ammonium**, qui est l'acide conjugué de l'amine.

En captant l'ion hydrogène H^+ , le doublet non liant porté par l'azote devient une liaison covalente entre N et H .



Exemple : couple ion méthanammonium / méthanamine :

Demi-équation acide-base (formule semi-développée)	$\text{CH}_3\text{-NH}_3^+ \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{-NH}_2 + \text{H}^+$ ion méthanammonium méthanamine ion hydrogène
Schéma de Lewis :	

II Les réactions acide-base

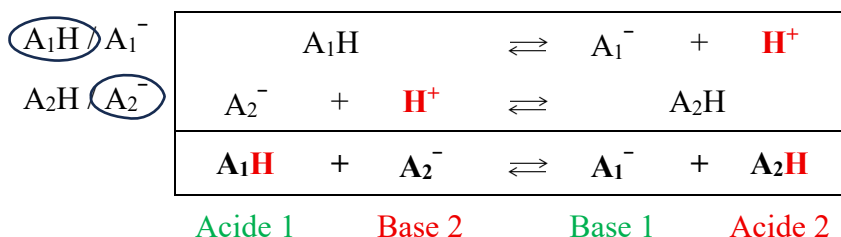
1) Définition

Une **transformation acide-base** est une transformation chimique qui implique un transfert d'ion hydrogène H^+ entre un acide d'un couple et une base d'un autre couple.

La transformation met donc en jeu deux espèces chimiques appartenant à deux couples acide-base différents : l'acide A_1H du premier couple cède un ion hydrogène H^+ à la base A_2^- du second couple.

2) Comment établir l'équation d'une réaction acide-base ?

- Identifier les deux couples mis en jeu.
- Repérer dans chaque couple les **réactifs** de la réaction.
- Ecrire les deux demi-équations acide-base dans le sens de la réaction.
- Additionner les deux demi-équations acide-base. L'ion hydrogène échangé n'apparaît pas dans l'équation de réaction.



Les deux couples mis en jeu :

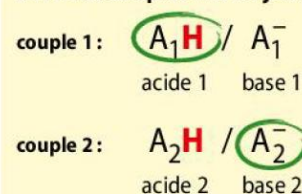


FIG. 7 Identification des **réactifs** dans les couples mis en jeu lors d'une réaction acide-base.

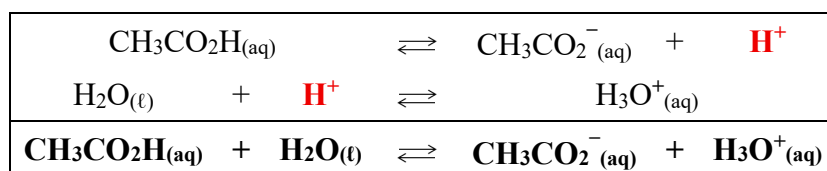
Remarque : L'équation s'écrit avec une simple flèche si la réaction est totale, avec une double flèche si elle ne l'est pas. Si rien n'est précisé, écrire la réaction avec une double flèche.

- Exemple 1 : Action de l'acide éthanique $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}_{(\text{aq})}$ sur l'eau $\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$.

Couples : $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}_{(\text{aq})} / \text{CH}_3\text{CO}_2^-_{(\text{aq})}$
 $\text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})} / \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$

La réaction n'est pas totale.

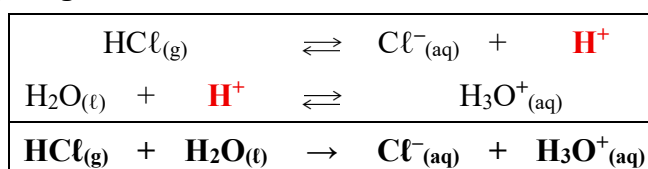
L'eau réagit avec un acide, il faut prendre le couple dans lequel elle joue le rôle de la base !



- Exemple 2 : Action du chlorure d'hydrogène $\text{HCl}_{(\text{g})}$ sur l'eau $\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$.

Couples : $\text{HCl}_{(\text{g})} / \text{Cl}^-_{(\text{aq})}$
 $\text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})} / \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$

La réaction est totale.

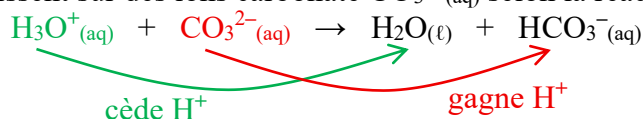


3) Comment identifier les couples acide-base mis en jeu ?

Il faut identifier parmi les réactifs et les produits de la réaction quelles sont les espèces qui sont liées par la perte ou le gain d'un ion hydrogène H^+ .

- Le réactif qui **cède** H^+ est l'**acide** d'un couple.
- Le réactif qui **gagne** H^+ est la **base** de l'autre couple.

Exemple : on considère la réaction qui se produit lors du détartrage d'une cafetière au cours de laquelle des ions oxonium $H_3O^+_{(aq)}$ réagissent sur des ions carbonate $CO_3^{2-}_{(aq)}$ selon la réaction :



Les couples mis en jeu sont donc : $H_3O^+_{(aq)} / H_2O_{(l)}$ et $HCO_3^-_{(aq)} / CO_3^{2-}_{(aq)}$

III Le pH d'une solution

Les propriétés acides et basiques des solutions aqueuses dépendent de la concentration en ions oxonium H_3O^+ . Pour les solutions aqueuse diluées ($[H_3O^+] < 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$), le pH d'une solution aqueuse est la grandeur définie par la relation :

$$pH = -\log \left(\frac{[H_3O^+]}{c^0} \right)$$

Sans unité (pointing to the log argument) mol.L^{-1} (pointing to $[H_3O^+]$)
 Concentration standard $c^0 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ (pointing to c^0)

Remarque :

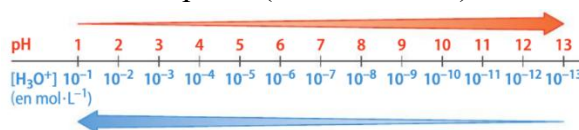
- « log » est la fonction « logarithme décimal ». Les calculatrices ont une touche qui permet de le calculer.
- La concentration standard vaut exactement 1 mol.L^{-1} . Ne pas la prendre en compte dans le décompte des chiffres significatifs



Si on connaît le pH d'une solution aqueuse, on peut en déduire la concentration en ions oxonium :

$$[H_3O^+] = c^0 \times 10^{-pH}$$

Remarque : Plus le pH est grand et plus la concentration en ions oxonium est petite (et inversement).
 Le pH augmente d'une unité lorsque $[H_3O^+]$ est divisée par 10.
 Il diminue d'une unité lorsque $[H_3O^+]$ est multipliée par 10.



Exercice :

- Déterminer le pH d'une solution S_1 de concentration en ions H_3O^+ égale à $5,0 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$.

$$pH = -\log \left(\frac{[H_3O^+]}{c^0} \right) = -\log \left(\frac{5,0 \times 10^{-3}}{1} \right) = \underline{2,3}$$

- Déterminer la concentration en ions H_3O^+ d'une solution S_2 dont le pH est égal à 10,8.

$$[H_3O^+] = c^0 \times 10^{-pH} = 1 \times 10^{-10,8} = \underline{1,58 \times 10^{-11} \text{ mol.L}^{-1}}$$

À 25°C , le pH d'une solution aqueuse est compris entre 0 et 14 :

La mesure du pH d'une solution aqueuse peut se faire de manière approximative (± 1) avec le **papier pH** et de manière plus précise ($\pm 0,1$) avec un **pH-mètre**.

